

ЛЕКЦИЯ № 4

Математические **ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ** **(ПРОДОЛЖЕНИЕ)**

Методы многомерной оптимизации

Методы одномерной оптимизации

После того, как выбрано направление поиска $d^{(k)}$, определяется величина шага $\alpha^{*(k)}$ – минимизирующая функцию $\varphi(\alpha^{(k)})$ в этом направлении.

Таким образом отрабатывается композиция 2-х алгоритмов. Мы рассмотрим работу второго алгоритма – выбор величины шага в заданном направлении:

$$\alpha^{*(k)} = \operatorname{Arg} \min_{\alpha^{(k)} \in E^1} \varphi(x^{(k)} + \alpha^{(k)} d^{(k)}) = \operatorname{Arg} \min_{\alpha^{(k)} \in E^1} \varphi(\alpha^{(k)})$$

В этом случае также могут быть использованы методы, основанные на вычислении производных. Однако в реальных алгоритмах они используются редко. Вместо них широкое применение нашли методы одномерного поиска и методы интерполяции.

Мы рассмотрим три основных класса методов одномерной оптимизации:

1. Методы стягивающихся отрезков.
2. Методы интерполяции.
3. Упрощенные («неточные») методы.

Для локализации точки экстремума необходимо определение начального интервала неопределенности. Чаще всего для этой цели используется алгоритм Forward-Backward Method или алгоритм Свенна.

Стратегия поиска

(одномерная оптимизация)

Стратегия поиска включает в себя три этапа:

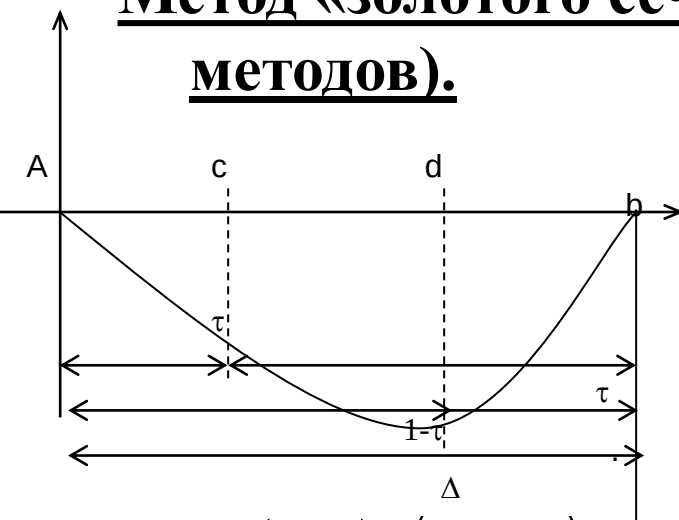
1. Выбор начального интервала неопределенности. При этом границы a_0 и b_0 должны быть такими, чтобы функция $\varphi(\alpha)$ была унимодальной.
2. Уменьшение интервала неопределенности.
3. Проверка условия окончания алгоритма. Поиск заканчивается, когда длина текущего интервала неопределенности $[a_k, b_k]$ окажется меньше установленной величины.

В этом интервале и определяется точка $\alpha^* = \text{Arg min } \varphi(x^k + \alpha^k d^k)$.

Методы одномерного поиска (методы стягивающихся отрезков).

$\varphi(\alpha)$

Метод «золотого сечения» (один из наиболее популярных методов).



$$c_j = a_j + (1 - \tau) * (b_j - a_j)$$

$$d_j = a_j + \tau(b_j - a_j)$$

$$\frac{1}{\tau} = \frac{\tau}{1 - \tau} \Rightarrow \tau^2 + \tau - 1 = 0 \Rightarrow \tau_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Используем положительный корень τ_1

$$\tau = \tau_1 = \frac{-1 + \sqrt{5}}{2} = 0,618; \quad 1 - \tau = 0,382.$$

Методы одномерного поиска (методы стягивающихся отрезков).

Метод «золотого сечения»

Алгоритм:

- 1) Алгоритм обладает сублинейной скоростью сходимости.
- 2) На каждой итерации требуется 1-кратное вычисление функции $\varphi(\alpha)$.

Ш1. Задание $\delta, \varepsilon, j = 0$. Выбор длины интервала $\Delta_0 = b_0 - a_0$

{ Вычислить $d_0 = a_0 + \tau(b_0 - a_0)$; $c_0 = a_0 + (1 - \tau)(b_0 - a_0)$.

Вычислить $\varphi(a_0), \varphi(b_0), \varphi(c_0), \varphi(d_0)$. }

Ш2. Если

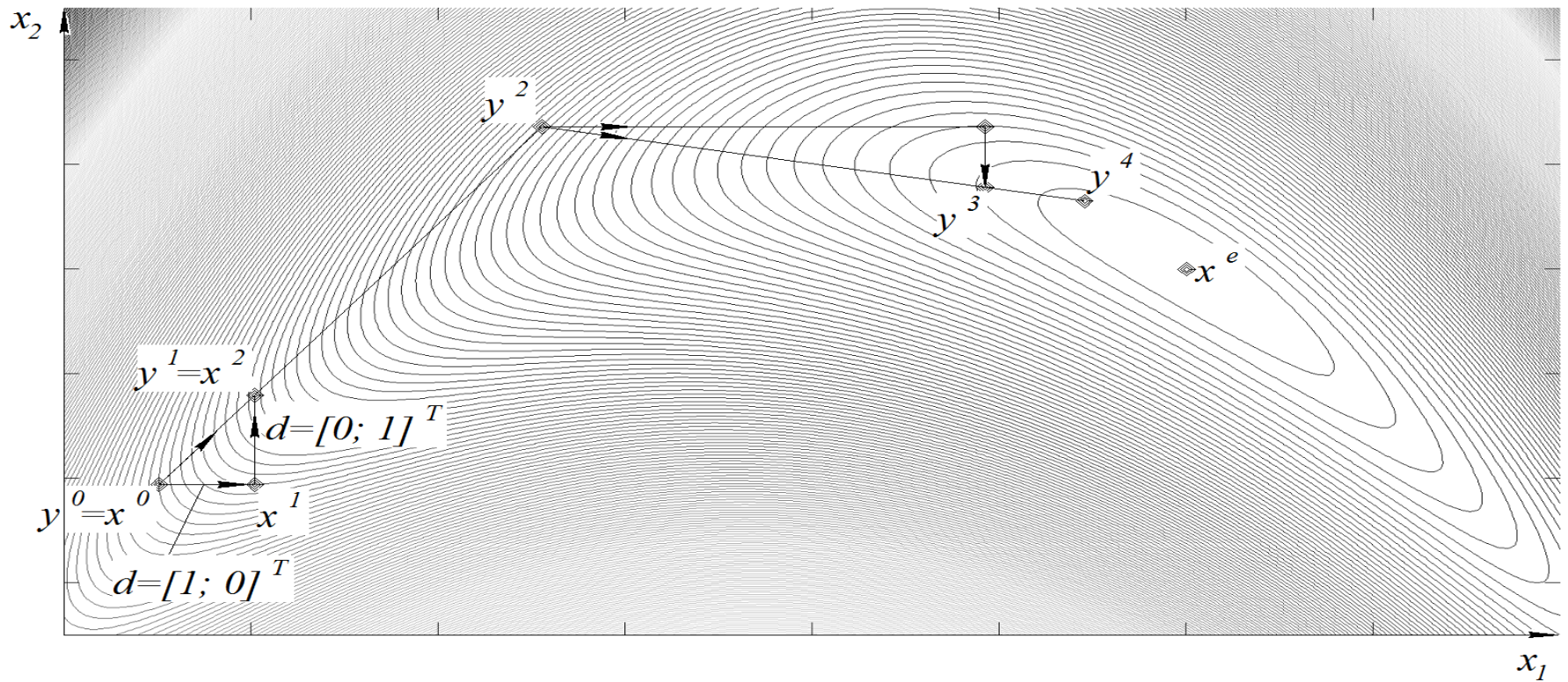
$[\varphi(c_j) \geq \varphi(d_j)]$, то $\{a_{j+1} = c_j; c_{j+1} = d_j; b_{j+1} = b_j; d_{j+1} = a_{j+1} + \tau(b_{j+1} - a_{j+1}); \text{выч. } \varphi(d_{j+1})\}$

Ш3. Если $\left[\left(\left| \frac{c_{j+1} - d_{j+1}}{2} \right| < \delta \right) \vee \left(\left| \frac{\varphi(c_{j+1}) - \varphi(d_{j+1})}{2} \right| < \varepsilon \right) \right]$, то

$\left\{ \alpha^* = \frac{c_{j+1} - d_{j+1}}{2}; \text{конец} \right\}$, иначе $\{j = j + 1; \text{переход на Ш2.}\}$

Методы многомерной оптимизации без ограничений.

Метод Хука-Дживса (Х-Д)



Геометрическая интерпретация метода Хука-Дживса в случае двухпараметрической задачи

Метод Хука-Дживса (Х-Д)

Алгоритм:

Ш.0. Выбор: $y^0 \in X \in E^n$ (стартовая точка), ε, δ , $l = 0$ (счётчик точек).

Ш.1. Выполняется покоординатный спуск – однократный проход: от точки $x^0 \equiv y^l$ поочередно по каждой координате x_k ($k = 1, n$) к точке x^n

Ш.2. Осуществляется движение «по образцу»: $y^{(p+1)} = y^{(p)} + \Delta y^{(p)}; \Delta y^{(p)} = \alpha_{II}^{*(p)} d^{(p)}$

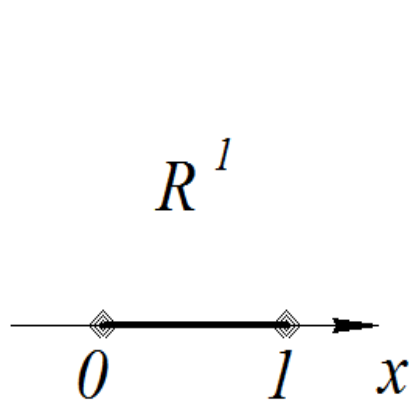
$\alpha_{II}^{*(p)} = \text{Arg min } \varphi(y^{(p)} + \alpha^{(p)} d^{(p)})$

Ш.3. Проверка сходимости:

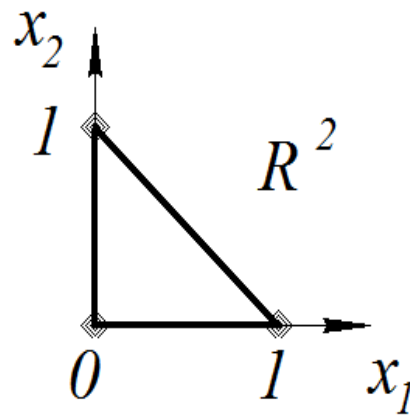
Если $\left[\left(\|y^{(p+1)} - y^{(p)}\| \leq \delta \right) \wedge \left(|\varphi(y^{p+1}) - \varphi(y^{(p)})| \leq \varepsilon \right) \right]$, то $\{x^e = y^{(p+1)}; \text{конец}\}$

иначе $\{x^0 = y^{(p+1)}; k = 0; p = p + 1; \text{переход на Ш1.}\}$

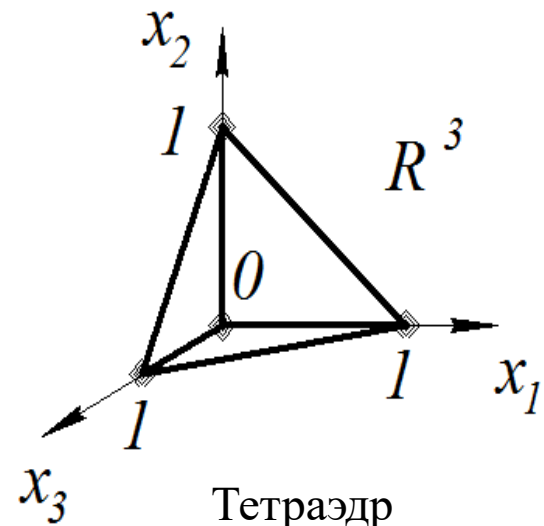
Метод Нелдера-Мида (деформируемых симплексов)



Отрезок $[0\ 1]$.



Треугольник



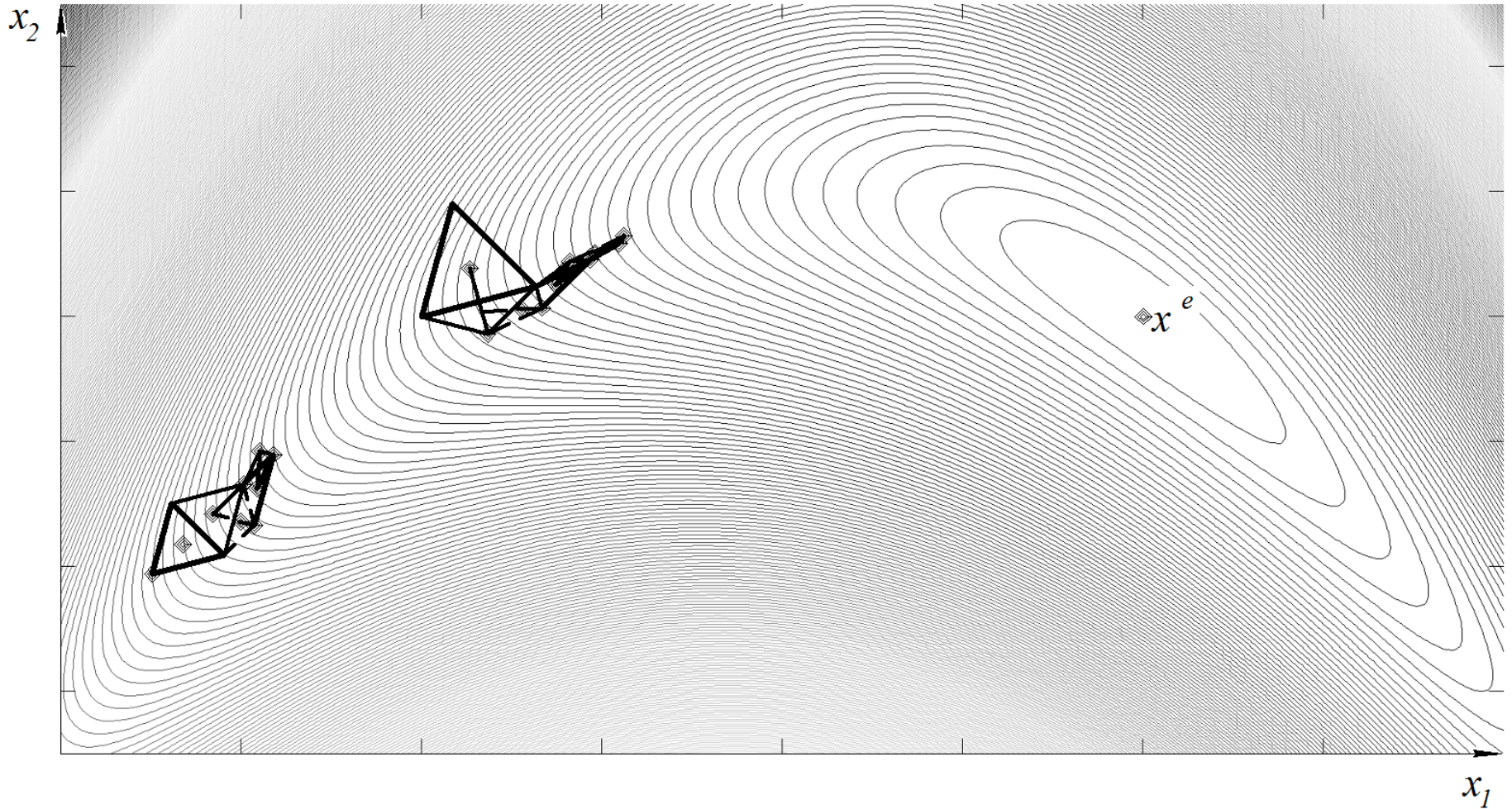
Тетраэдр

Метод Нелдера-Мида (деформируемых симплексов)

Идея

- Пусть целевая функция – овражная. Число граничных точек – $N+1$, где N – размерность пространства варьируемых переменных. Строим симплекс из начальной точки. Ищем его центр тяжести и из наихудшей точки через центр тяжести проводим прямую и строим новый симплекс. Симплексы постепенно уменьшаются при подходе к экстремуму.
- Метод деформируемых симплексов не имеет ничего общего с симплекс-методом линейного программирования.

Метод Нелдера-Мида (деформируемых симплексов)



Геометрическая интерпретация метода Нелдера-Мида в случае двухпараметрической задачи

Метод Нелдера-Мида (деформируемых симплексов)

Алгоритм

III0. Задание: 1) начального шага S ; 2) точности ϵ ; 3) начальной точки $X^{(0)}$
 коэффициенты $\left\{ \begin{array}{l} \alpha = 1 - \text{коэф. отражения} \\ \beta = 0,5 - \text{коэф. сжатия} \\ \gamma = 2 - \text{коэф. растяжения} \end{array} \right.$

III1. Построение исходного симплекса (т.е. нахождение $n + 1$ граничных точек)

$$X_i^{(0)} = X_1^{(0)} + D_i, \text{ где } D_i = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \dots \\ d_2 \end{bmatrix}, D_2 = \begin{bmatrix} d_2 \\ d_1 \\ \dots \\ d_2 \end{bmatrix}, \dots, D_n = \begin{bmatrix} d_2 \\ d_2 \\ \dots \\ d_1 \end{bmatrix}$$

$$d_1 = \frac{s}{n\sqrt{2}} (\sqrt{n+1} + n - 1)$$

$$d_2 = \frac{s}{n\sqrt{2}} (\sqrt{n+1} - 1)$$

n — размерность пространства, $d1$ — смещается в соответствии с номером точки.

Метод Нелдера-Мида (деформируемых симплексов)

Ш2. Вычислить

$$x_l^{(k)} = \text{Arg min} \{ \varphi(x_i^{(k)}) \}$$

$$x_h^{(k)} = \text{Arg max} \{ \varphi(x_i^{(k)}) \}$$

Ш3. Вычислить ц.т. симплекса .

$$x_{n+2}^{(k)} = \frac{1}{n} \left[\sum_{i=1}^{n+1} x_i^{(k)} - x_h^{(k)} \right]$$

Ш4. Отражение.

$$x_{n+3}^{(k)} = x_{n+2}^{(k)} + \alpha(x_{n+2}^{(k)} - x_h^{(k)})$$

Ш5. 1) Если $[\varphi(x_{n+3}^{(k)}) \leq \varphi(x_l^{(k)})]$, то $x_{n+4}^{(k)} = x_{n+2}^{(k)} + \gamma(x_{n+3}^{(k)} - x_{n+2}^{(k)})$

2) Если $[\varphi(x_{n+3}^{(k)}) > \varphi(x_l^{(k)}), \forall i \neq h]$, то $x_{n+5}^{(k)} = x_{n+2}^{(k)} + \beta(x_h^{(k)} - x_{n+2}^{(k)})$

3) Если $[\varphi(x_{n+3}^{(k)}) > \varphi(x_h^{(k)})]$, то $x_i^{(k)} = x_i^{(k)} + 0.5(x_i^{(k)} - x_l^{(k)})$

– редукция всего симплекса в сторону наилучшего решения.

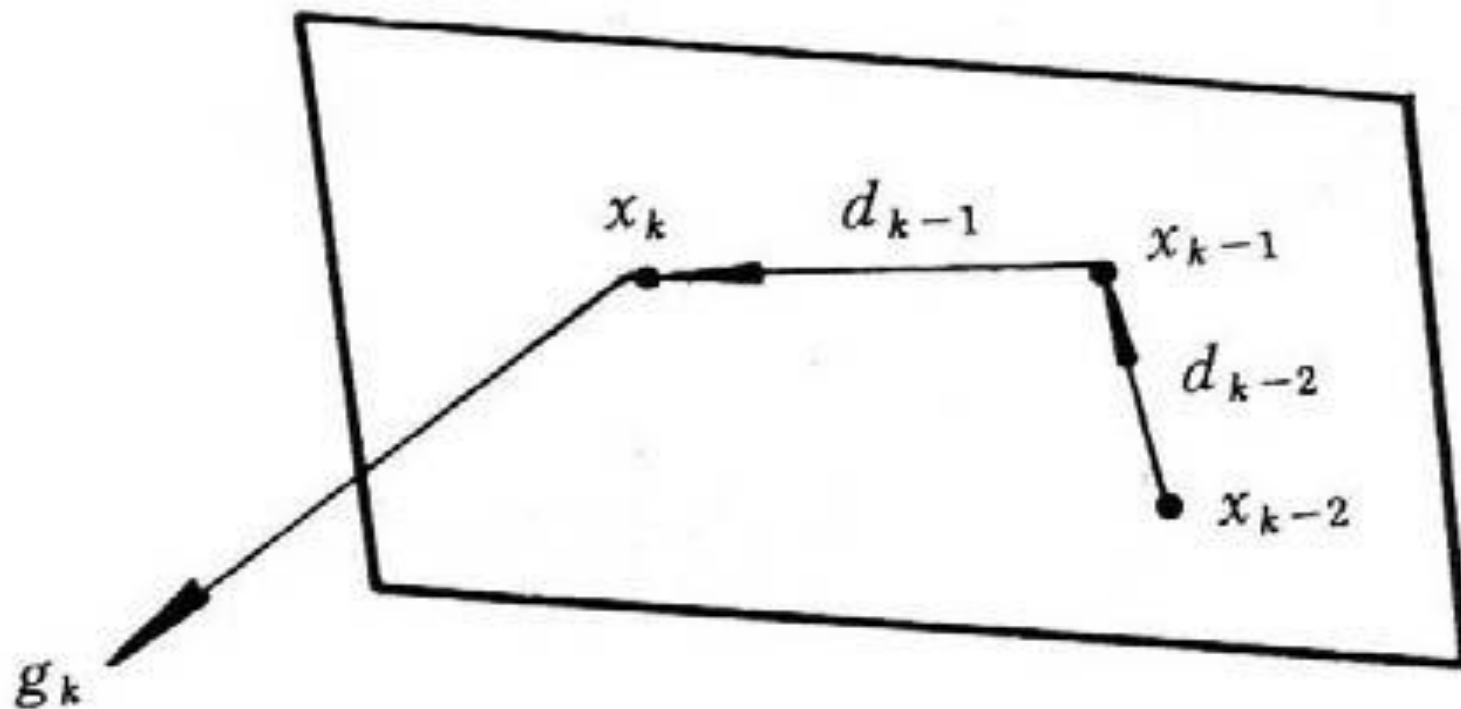
Ш6. Если $\left[\frac{1}{n+1} \sum_{i=1}^{n+1} [\varphi(x_i^{(k)}) - \varphi(x_l^{(k)})]^2 \right]^{1/2} \leq \varepsilon$, то $\{x^e = x_l; \text{конец}\}$

иначе $\{k = k + 1; \text{переход на Ш2.}\}$

Методы, использующие производные.

Как мы уже видели, простейшие методы I порядка (метод наискорейшего спуска) и II порядка (метод Ньютона) в чистом виде не очень удобны для вычислений. В связи с этим были разработаны методы, которые позволяют преодолеть их недостатки. Наиболее распространенными в настоящее время методами являются метод сопряженных градиентов (метод Флетчера-Ривза), который является усовершенствованием метода наискорейшего спуска и квазиньютоновские методы, которые представляют собой развитие метода Ньютона.

Методы сопряженных градиентов



$$\begin{aligned} d_{k+1}^T Q d_k &= 0. & d_k &= -g_k + \sum_{i=0}^{k-1} \omega_i d_i, \\ x^{k+1} &= x^k + \alpha^k d_k, & g_k &= \nabla \varphi(x^k), d_0 = -\nabla \varphi(x^0). \end{aligned}$$

Методы сопряженных градиентов

$$\omega_{k-1} = -\frac{g_k^T g_k}{g_{k-1}^T g_{k-1}} \quad - \text{метод Флетчера} - \text{Ривза};$$

$$\omega_{k-1} = -\frac{g_k^T (g_k - g_{k-1})}{d_{k-1}^T (g_k - g_{k-1})} \quad - \text{метод Хестенса} - \text{Стифеля};$$

$$\omega_{k-1} = -\frac{g_k^T (g_k - g_{k-1})}{g_{k-1}^T (g_k - g_{k-1})} \quad - \text{метод Полака} - \text{Рибьера};$$

$$\omega_{k-1} = -\frac{g_k^T g_k}{d_{k-1}^T g_{k-1}} \quad - \text{метод Диксона};$$

$$\omega_{k-1} = -\frac{g_k^T (g_k - g_{k-1})}{d_{k-1}^T (g_k - g_{k-1})} \quad - \text{метод Дайяна}.$$

Метод Флетчера-Ривза

Метод сопряженных градиентов состоит в построении матрицы сопряжения $Q(k)$ такой, что $d^{(k+1)T} Q^{(k)} d^{(k)} = 0$. Флетчером-Ривзом была предложена процедура, состоящая в следующем:

Строится последовательность точек: $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha^{*(k)} d^{(k)}$

$$d^{(k)} = -\nabla \varphi(x^{(k)}) + \omega^{(k)} d^{(k-1)}$$

$$\omega^{(k)} = -\frac{\nabla \varphi(x^{(k)})^T \nabla \varphi(x^{(k)})}{\nabla \varphi(x^{(k-1)})^T \nabla \varphi(x^{(k-1)})} = -\frac{\|\nabla \varphi(x^{(k)})\|^2}{\|\nabla \varphi(x^{(k-1)})\|^2}$$

– поправка, формирование матрицы сопряжения $Q(k)$.

Алгоритм метода Флетчера-Ривза.

Ш0. Выбор параметров точности $\delta, \varepsilon, k = 0$.

Ш1. Выбор начальной точки $x^{(0)}$. Вычислить $\varphi(x^{(0)}), \nabla \varphi(x^{(0)}), d^{(0)} = -\nabla \varphi(x^{(0)})$

Ш2. Вычислить $\alpha^{*(k)} = \text{Arg min } \varphi(x^{(k)} + \alpha^{(k)} d^{(k)}); x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha^{*(k)} d^{(k)}$

Ш3. Вычислить $\omega^{(k+1)} = -\frac{\|\nabla \varphi(x^{(k+1)})\|^2}{\|\nabla \varphi(x^{(k)})\|^2}; d^{(k+1)} = -\nabla \varphi(x^{(k+1)}) + \omega^{(k+1)} d^{(k)}.$

Ш4. Проверка сходимости:

Если $(\|d^{(k+1)}\| \leq \varepsilon) \vee (\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| \leq \delta)$, то $\{x^e = x^{(k+1)}; \text{конец}\}$

Иначе {если $[k + 1 < n]$, то $\{x^{(k)} = x^{(k+1)}; k = k + 1; \text{переход на Ш2}\}$

если $[k=n]$, то $\{x^{(0)} = x^{(k+1)}; k = 0; \text{переход на Ш1}\}$

Квазиньютоновские методы (Методы переменной метрики)

Идея метода для одномерного случая:

$$\alpha^{k+1} = \alpha^k - \frac{\alpha^k - \alpha^{k-1}}{\varphi'_k - \varphi'_{k-1}} \varphi'_k. \text{ Обозначим } b_k = \frac{\varphi'_k - \varphi'_{k-1}}{\alpha_k - \alpha_{k-1}},$$

$$\text{тогда } \alpha^{k+1} = \alpha^k - b_k^{-1} \varphi'_k.$$

Этот метод называется «методом секущих».

Соответственно метод Ньютона для одномерного случая

$$\text{можно записать: } \alpha^{k+1} = \alpha^k - [\varphi''_k]^{-1} \varphi'_k.$$

Таким образом $b_k \cong \varphi''(x^k)$, т.е. представляет собой аппроксимацию второй производной функции спуска.

Квазиньютоновские методы (Методы переменной метрики).

Идея метода:

Продифференцируем разложение в ряд Тейлора функцию $\varphi(x)$ $x \in R^n$ в окрестности т. $\bar{X}$ т.е. $U_\varepsilon(\bar{X})$.

$$\varphi(\bar{x} + \Delta x) = \varphi(\bar{x}) + \nabla \varphi(\bar{x})^T \Delta x + o(\|\Delta x\|^2)$$

$$x^{(k)} = \bar{x}$$

Обозначим:

$$\Delta x^{(k)} = \Delta x$$

$$\nabla \varphi(\bar{x} + \Delta x) = \nabla \varphi(\bar{x}) + H(\bar{x})^T \Delta x + \dots$$

$$\Delta x^{(k)} = x^{(k+1)} - x^{(k)}$$

$$\nabla \varphi(x^{(k)}) = \nabla \varphi(\bar{x})$$

откуда $\Delta x^{(k)} = H^{-1} \Delta g^{(k)}$, Тогда $\Delta g^{(k)} = \nabla \varphi(x^{(k+1)}) - \nabla \varphi(x^{(k)})$

$$\Delta g^{(k)} = H(x^{(k)}) \Delta x^{(k)}$$

$H^{-1(k)}$ – обратная матрица Гессе, требующая вычисления 2-х частных производных.

Идея квазиньютоновских методов состоит в аппроксимации матрицы Гессе матрицами, корректируемыми на каждой итерации исходную матрицу так, чтобы через n-итераций получить матрицу близкую к матрице Гессе.

Квазиньютоновские методы (Методы переменной метрики).

Обозначим $\Delta x^{(k)} = \tilde{H}^{(k+1)} \Delta g^{(k)}$, где $\tilde{H}^{(k+1)}$ - аппроксимация обратной матрицы Гессе.

Пусть $\tilde{H}^{(k+1)} = \tilde{H}^{(k)} + \Delta \tilde{H}^{(k)}$, тогда $\Delta x^{(k)} = (\tilde{H}^{(k)} + \Delta \tilde{H}^{(k)}) \Delta g^{(k)}$

или $\Delta x^{(k)} = \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)} + \Delta \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)}$. Выразим $\Delta \tilde{H}^{(k)}$ через $\tilde{H}^{(k)}, \Delta g^{(k)}$

и вспомогательные векторы y и z . Тогда: $\Delta \tilde{H}^{(k)} = \frac{\Delta x^{(k)} y^T}{y^T \Delta g^{(k)}} - \frac{\tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)} z^T}{z^T \Delta g^{(k)}}$,

то есть $\Delta \tilde{H}^{(k)} = A^{(k)} - B^{(k)}$. Необходимо, чтобы векторы y и z

имели размерности $\Delta x, \Delta g$.

В зависимости от подбора векторов y и z получим различные варианты метода

переменной метрики. $A^{(k)} = \frac{\Delta x^{(k)} y^T}{y^T \Delta g^{(k)}}, \quad B^{(k)} = \frac{\tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)} z^T}{z^T \Delta g^{(k)}}.$

Квазиньютоновские методы

1. Метод Девидона – Флетчера – Пауэлла (DFP).

$$y^{(k)} = \Delta x^{(k)}$$

$$z^{(k)} = \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)}$$

$$\Delta \tilde{H}^{(k)} = \frac{\Delta x^{(k)} \Delta x^{(k)T}}{\Delta x^{(k)T} \Delta g^{(k)}} - \frac{\tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)} \Delta g^{(k)T} \tilde{H}^{(k)T}}{\Delta g^{(k)T} \tilde{H}^{(k)T} \Delta g^{(k)}}$$

Квазиньютоновские методы

2.Метод Бroyдена (В).

$$y^{(k)} = z^{(k)} = (\Delta x^{(k)} - \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)})$$

$$\Delta \tilde{H}^{(k)} = \frac{\Delta x^{(k)} (\Delta x^{(k)} - \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)})^T}{(\Delta x^{(k)} - \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)})^T \Delta g^{(k)}} - \frac{\tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)} (\Delta x^{(k)} - \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)})^T}{(\Delta x^{(k)} - \tilde{H}^{(k)} \Delta g^{(k)})^T \Delta g^{(k)}}.$$

Здесь так же как и в методе сопряженных градиентов на каждой итерации формируется новая матрица сопряжения $Q^{(k)}$, где

$$Q^{(k)} = \tilde{H}^{-1(k)}; \quad d^{(k+1)T} Q^{(k)} d^{(k)} = 0; \\ x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha^{*(k)} d^{(k)};$$

При этом: $d^{(k)} = -(\tilde{H}^{(k)} + \Delta \tilde{H}^{(k)})^T \nabla \varphi(x^{(k)});$
 $\alpha^{*(k)} = \text{Arg min } \varphi(x^{(k)} + \alpha^{(k)} d^{(k)}).$

Квазиньютоновские методы

Алгоритм квазиньютоновских методов.

Ш0. Выбор параметров точности ε, δ , $k=0$. Выбор нач. точки $x^{(0)}$

Ш1. Вычислить: $\{\nabla \varphi(x^{(0)}); \tilde{H}^{(0)} = I; d^{(0)} = -\tilde{H}^{(0)} \nabla \varphi(x^{(0)});\}$.

Ш2. Вычислить: $\{\alpha^{*(k)} = \text{Arg min } \varphi(x^{(k)} + \alpha^{*(k)} d^{(k)}); x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha^{*(k)} d^{(k)}\}$

Ш3. Вычислить: $\{\nabla \varphi(x^{(k+1)}); \Delta g^{(k)} = \nabla \varphi^{(k+1)} - \nabla \varphi^{(k)};\}$

Ш4. Вычислить: $\{\Delta \tilde{H}^{(k)} = A^{(k)} - B^{(k)}; \tilde{H}^{(k+1)} = \tilde{H}^{(k)} + \Delta \tilde{H}^{(k)}; d^{(k+1)} = -\tilde{H}^{(k+1)} \nabla \varphi(x^{(k+1)})\}$

Ш5. Если $\left[\left(\|d^{(k+1)}\| \leq \varepsilon\right) \vee \left(|x^{(k+1)} - x^{(k)}| \leq \delta\right)\right]$ то $\{x^e = x^{(k+1)}; \text{КОНЕЦ}\}$

Иначе $\{x^{(k)} = x^{(k+1)}; k = k + 1; \text{переход на Ш2.}\}$

Квазиньютоновские методы

3. Метод Бroyдена-Флетчера-Гольдфарба-Шенно.(BFGS).

Обозначим $y_k = \Delta g_k = \nabla \varphi_{k+1} - \nabla \varphi_k$; $s_k = \Delta x_k = x^{k+1} - x^k$.

Тогда $\tilde{H}^{k+1} y_k = s_k$; и $H^{k+1} s_k = y_k$.

Отсюда $H^{k+1} = H^k + \frac{y_k y_k^T}{y_k^T s_k} - \frac{H^k s_k s_k^T H^k}{s_k^T H^k s_k}$.

Такая замена обеспечивает более устойчивый процесс ,
поиска экстремума.

Как видно из соотношений для H^{k+1} и $\tilde{H}^{k+1}$, формулы
пересчета для DFP и BFGS взаимнообратны.

Квазиньютоновские методы

3. Метод Бroyдена-Флетчера-Гольдфарба-Шенно.(BFGS)

$$\tilde{H}^{k+1} = \tilde{H}^k + \frac{(s_k - \tilde{H}^k y_k) s_k^T + s_k (s_k - \tilde{H}^k y_k)^T}{s_k^T y_k} - \frac{(s_k - \tilde{H}^k y_k)^T y_k}{(s_k^T y_k)^2} s_k s_k^T,$$

$$\tilde{H}^{k+1} = \left(I - \frac{s_k y_k^T}{s_k^T y_k} \right) \tilde{H}^k \left(I - \frac{y_k s_k^T}{s_k^T y_k} \right) + \frac{s_k s_k^T}{s_k^T y_k}.$$

$$H^{k+1} = H^k + \frac{(y_k - H^k s_k) y_k^T + y_k (y_k - H^k s_k)^T}{y_k^T s_k} - \frac{(y_k - H^k s_k)^T s_k}{(y_k^T s_k)^2} y_k y_k^T,$$

$$H^{k+1} = \left(I - \frac{y_k s_k^T}{y_k^T s_k} \right) H^k \left(I - \frac{s_k y_k^T}{y_k^T s_k} \right) + \frac{y_k y_k^T}{y_k^T s_k}.$$